LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Especialidad en Desarrollo de Software Multiplataforma

USO EXCESIVO DEL TELÉFONO CELULAR Y SU IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Artículo de investigación

Presenta:
Kevin Eduardo Cuevas Castillo
Fernando Miguel Olvera Juarez

Asignatura:
Proyecto Integrador II

Docente:
Anastacio Rodriguez Garcia

15/Abril/2026

Contenido

RESUMEN 1
PALABRAS CLAVE 1
I. INTRODUCCIÓN 2
Planteamiento del Problema 3
Objetivos de la Investigación 3
Justificación 4
II. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 4
2.1 Antecedentes Académicos 4
2.2 Fundamentación Teórica: La Carga Cognitiva 5
2.3 Autorregulación y Procrastinación 5
2.4 Marco Conceptual 5
2.5 Marco Legal 6
III. METODOLOGÍA 6
3.1 Diseño de Investigación 6
3.2 Población y Muestra 7
3.3 Instrumento y Procedimiento 7
3.4 Nivel de profundidad 7
3.6 Criterios de delimitación 8
IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 8
4.1 Patrones de Consumo Digital 8
4.2 Percepción de Interferencia 9
4.3 Correlación con el Rendimiento 10
V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 11
Conclusiones 11
Cierre reforzado 12
REFERENCIAS 13

RESUMEN

El presente artículo de investigación analiza la relación existente entre el uso intensivo del teléfono celular durante las horas de instrucción formal y el desempeño académico de los estudiantes del tercer cuatrimestre en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG). En el contexto actual, donde las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) forman parte esencial del entorno educativo, el uso del smartphone ha incrementado significativamente, generando tanto beneficios como problemáticas asociadas a su uso inadecuado.

A través de un enfoque cuantitativo, no experimental y de corte transversal, se evaluó una muestra de 50 alumnos de la especialidad de Desarrollo de Software. El instrumento de recolección de datos consistió en una encuesta estructurada que permitió identificar hábitos de consumo digital, niveles de distracción percibida, frecuencia de uso del dispositivo y su relación con el cumplimiento de actividades académicas.

Los resultados obtenidos evidencian que los estudiantes presentan un promedio de uso del celular de 5.8 horas diarias, lo que refleja un patrón de uso elevado. Asimismo, se identificó que una proporción significativa de los participantes reconoce que el uso del dispositivo interfiere en su concentración durante clases y en el desarrollo de tareas académicas.

El análisis de los datos permitió establecer una relación significativa entre el uso excesivo del celular y el rendimiento académico, particularmente en variables como la atención, la organización del tiempo y el cumplimiento de actividades.

Finalmente, se destaca la importancia de fomentar el uso responsable de la tecnología dentro del ámbito educativo, promoviendo el desarrollo de habilidades de autorregulación que permitan a los estudiantes equilibrar el uso del celular con sus responsabilidades académicas.

PALABRAS CLAVE

Rendimiento académico, carga cognitiva, tecnologías de la información, distracción digital, educación superior

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de la tecnología en las universidades ha cambiado por completo la forma en que estudiamos. Gracias a las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), los estudiantes tenemos a la mano muchísima información y herramientas que antes eran difíciles de conseguir. En este escenario, el teléfono celular se ha vuelto el aparato más importante para todos nosotros, no solo porque es fácil de llevar a todos lados, sino porque nos mantiene conectados en todo momento.

Sin embargo, tener el celular siempre a la mano ha traído problemas nuevos en el salón de clases. Aunque es una herramienta que sirve para investigar o comunicarnos, la realidad es que muchas veces lo usamos para distraernos. Es muy común ver que, en lugar de poner atención a la clase, estamos revisando redes sociales, mandando mensajes o viendo videos. Esto se vuelve un problema real porque interfiere directamente con lo que estamos aprendiendo.

En una carrera técnica como Desarrollo de Software, este problema es todavía más grave. Aquí necesitamos estar muy concentrados, usar mucho la lógica y entender conceptos que no son fáciles. Si estamos pegados al celular, nuestra atención se divide y es muy difícil seguirle el paso al profesor o entender cómo funciona un código complejo.

Es importante aclarar que la culpa no es del celular en sí, sino de cómo lo usamos. El smartphone hace de todo: nos sirve para la escuela, pero también para el entretenimiento. Esto hace que sea muy fácil caer en la tentación de dejar de hacer la tarea para ver el teléfono.

Por todo esto, esta investigación nace para analizar seriamente cómo afecta el uso excesivo del celular a los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG). Queremos ver qué tan seguido lo usamos, en qué nos distraemos más y cómo eso se refleja en nuestras tareas y en cómo nos va en la escuela. Al final, lo que buscamos es entender el problema para proponer mejores hábitos y que aprendamos a usar la tecnología a nuestro favor, no en nuestra contra.

Planteamiento del Problema

Se observa una tendencia creciente en el aula donde el estudiante prioriza la interacción con el dispositivo sobre la participación en la dinámica académica especialmente cuando el profesor esta explicando temas importantes para la unidad o para el examen. Esto genera interrupciones constantes que dificultan la comprensión de contenidos complejos así mismo puede generar en los estudiantes bajo rendimiento al momento de realizar trabajos o tareas e incluso como lo antes mencionado hasta en los exámenes ya que no llevan el control de su celular y por eso mismo es que su nivel de comprensión baja demasiado. Por tanto, el estudio se centra en responder especialmente estas preguntas elegidas ya que son preguntas clave para saber la situación por la que están pasando la mayoría de los estudiantes universitarios especialmente en este caso de la UTNG (Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato). ¿Existe una relación significativa y medible entre el uso excesivo del celular durante clase y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios?

Objetivos de la Investigación

El objetivo primordial consiste en analizar la relación entre el uso del celular y el desempeño académico en la muestra seleccionada así con estos cálculos se podrá observar más de cerca el por qué los alumnos se están distrayendo o más que ver, se va a confirmar que el celular un gran distractor y el factor principal por el cual los alumnos bajan su rendimiento en la universidad y muchos de ellos llegan a reprobar por no entender algún tema e incluso ellos mismos se dan de baja por lo mismo así que: De manera específica, se busca cuantificar el tiempo de interacción diaria con el dispositivo durante la clase en los alumnos de la UNTG, y también se busca identificar los principales agentes distractores y determinar la frecuencia con la que el uso recreativo del móvil interfiere en la entrega de responsabilidades académicas principalmente con tareas o trabajos con límite de tiempo.

Justificación

La presente investigación surge ante la necesidad de comprender el impacto real que tiene el uso excesivo del teléfono celular dentro del aula en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. En un contexto donde la tecnología forma parte esencial del proceso educativo, resulta fundamental diferenciar entre su uso como herramienta de aprendizaje y su uso como elemento distractor.

Desde una perspectiva académica, este estudio permite identificar factores que afectan directamente la concentración, la disciplina y el cumplimiento de responsabilidades escolares, aspectos clave en la formación de estudiantes de áreas técnicas como el Desarrollo de Software. Asimismo, contribuye a generar evidencia que respalda la implementación de estrategias orientadas al uso responsable de dispositivos móviles dentro del entorno educativo.

En el ámbito social, la investigación aporta información relevante para promover hábitos digitales saludables, fomentando la autorregulación y el equilibrio entre el uso de la tecnología y las obligaciones académicas. Finalmente, este estudio es viable, ya que se cuenta con acceso a la población de análisis y con herramientas adecuadas para la recolección y procesamiento de datos.

II. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL

2.1 Antecedentes Académicos

La literatura científica reciente ha subrayado la dualidad del teléfono inteligente en el aula. Investigaciones como la de Esquivel Gámez, Guerrero Posadas y Berthely Barrios (2024) han establecido que la adicción al teléfono celular guarda una correlación directa con la disminución de la memoria operativa y la inteligencia fluida en estudiantes universitarios mexicanos y en esto lo que dice lo abordaremos más que nada en los estudiantes de la UTNG. Este hallazgo es fundamental, ya que la memoria operativa es el recurso cognitivo que permite procesar y retener información a corto plazo durante la resolución de problemas lógicos.

2.2 Fundamentación Teórica: La Carga Cognitiva

El sustento de esta investigación se encuentra en la Teoría de la Carga Cognitiva. Esta premisa sugiere que la arquitectura de la memoria humana tiene una capacidad de procesamiento limitada para la información nueva. Cuando un estudiante intenta alternar entre una explicación docente y las notificaciones de su dispositivo, ocurre una "división de la atención". Este proceso incrementa la carga cognitiva extrínseca, lo que reduce la capacidad del cerebro para consolidar el aprendizaje en la memoria a largo plazo.

2.3 Autorregulación y Procrastinación

La autorregulación es el proceso mediante el cual los estudiantes dirigen sus pensamientos, sentimientos y acciones hacia el logro de sus metas académicas. El uso impulsivo del smartphone es un indicador de fallas en la autorregulación. Martínez Sandoval y Rivera Rosales (2025) asocian el abuso tecnológico con la procrastinación académica, definida como el acto de postergar actividades esenciales por estímulos de gratificación inmediata, como las redes sociales.

2.4 Marco Conceptual

Para el desarrollo de la presente investigación, se han definido operacionalmente variables que permiten cuantificar el fenómeno de la distracción digital. El **uso excesivo del celular** (variable independiente) no se define únicamente por el tiempo cronológico de conexión, sino por la pérdida de control sobre el dispositivo, manifestada a través de la revisión compulsiva de notificaciones durante periodos de instrucción. Por otro lado, el **rendimiento académico** (variable dependiente) es comprendido como la capacidad del estudiante para cumplir con los estándares de aprendizaje, la retención de información técnica y la entrega oportuna de proyectos de software.

Se integran conceptos de la **Interacción Humano-Computadora (HCI)**, analizando cómo el diseño persuasivo de las aplicaciones móviles (notificaciones push, scroll infinito y algoritmos de recomendación) está diseñado para capturar la atención del usuario, compitiendo directamente con los estímulos educativos del docente

2.5 Marco Legal

El sustento jurídico de este estudio se encuentra, en primera instancia, en el **Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, el cual establece que la educación debe basarse en el progreso científico y luchar contra la ignorancia y sus efectos. El uso desmedido del celular, al actuar como una barrera para el conocimiento, contraviene el aprovechamiento efectivo de este derecho.

Asimismo, la **Ley General de Educación**, en sus apartados sobre la calidad educativa, faculta a las instituciones para regular el uso de materiales y herramientas dentro del aula. A nivel local, el **Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG)** estipula en sus normas de convivencia que el alumno debe participar activamente en el proceso educativo y respetar el entorno de aprendizaje. El uso de dispositivos para fines recreativos durante la clase puede interpretarse como una falta a la disciplina académica, justificando la necesidad de este análisis para establecer lineamientos más claros sobre la higiene digital en la universidad.

III. METODOLOGÍA

3.1 Diseño de Investigación

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, ya que se basa en la recolección y análisis de datos numéricos con el propósito de identificar patrones y relaciones entre variables. El alcance del estudio es correlacional, debido a que se busca analizar la relación existente entre el uso excesivo del teléfono celular y el rendimiento académico de los estudiantes.

El diseño de la investigación es no experimental, dado que no se manipularon las variables de estudio, sino que se observaron en su contexto natural. Asimismo, se trata de un estudio de corte transversal, ya que la recolección de datos se realizó en un único momento en el tiempo, específicamente durante el mes de abril de 2026.

3.2 Población y Muestra

La población objeto de estudio está conformada por estudiantes de la Licenciatura en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG).

Para el desarrollo de la investigación, se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia, integrada por 50 estudiantes del tercer cuatrimestre de la especialidad en Desarrollo de Software. La selección de la muestra se realizó considerando la disponibilidad de los participantes y su acceso directo para la aplicación del instrumento.

3.3 Instrumento y Procedimiento

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue una encuesta estructurada compuesta por 14 preguntas, diseñadas con el objetivo de obtener información relevante sobre los hábitos de uso del teléfono celular, los niveles de distracción durante actividades académicas y el cumplimiento de tareas escolares.

Las preguntas incluyeron tanto opciones de respuesta cerrada como escalas de percepción, lo que permitió obtener datos cuantificables para su análisis.

La aplicación de la encuesta se realizó mediante una modalidad mixta, combinando formatos digitales (a través de plataformas de mensajería como WhatsApp) y aplicación presencial dentro de la institución, lo que facilitó una mayor participación de los estudiantes.

Posteriormente, los datos recopilados fueron organizados, depurados y analizados utilizando Microsoft Excel, donde se emplearon herramientas básicas de estadística descriptiva, tales como frecuencias, promedios, mediana y moda, así como la elaboración de gráficas para la visualización de los resultados.

3.4 Nivel de profundidad

La investigación se sitúa en un nivel **correlacional-descriptivo**. Es descriptivo porque detalla de manera pormenorizada las características del consumo digital en la población de Desarrollo de Software. Es correlacional porque busca determinar si existe una variación concomitante entre el aumento de horas de uso del celular y la disminución de la percepción de rendimiento. No se pretende establecer una relación de causalidad lineal (causa-efecto absoluta), sino identificar patrones de comportamiento asociados que permitan predecir el éxito o fracaso académico en función de los hábitos tecnológicos.

3.6 Criterios de delimitación

- **Delimitación Poblacional:** El estudio se enfoca exclusivamente en estudiantes del grupo GTID151 de la UTNG, garantizando que los sujetos compartan una carga académica y un nivel de exigencia técnica similar (programación, bases de datos).
- **Delimitación Temporal:** La recolección de datos se restringió al cuatrimestre mayo-agosto de 2026, capturando el fenómeno en un periodo de alta carga de proyectos integradores.
- **Delimitación Temática:** Se excluye el uso del celular con fines de investigación académica dirigida, centrando el análisis únicamente en el uso recreativo y social (redes sociales, videojuegos, mensajería privada) durante las horas de clase presencial.

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Patrones de Consumo Digital

El análisis estadístico descriptivo arroja que el promedio de uso diario del smartphone es de 5.8 horas, lo que representa aproximadamente el 36% del tiempo que el estudiante permanece despierto. Al desglosar las categorías de uso, se identificó que el 78% de las interacciones ocurren en aplicaciones de entretenimiento (TikTok, Instagram) y mensajería instantánea (WhatsApp). Un dato crítico es que el 65% de los encuestados admite revisar su dispositivo al menos una vez cada 15 minutos, incluso si no han recibido una notificación sonora, lo que

sugiere un comportamiento de vigilancia constante que fragmenta la concentración necesaria para la codificación de software.

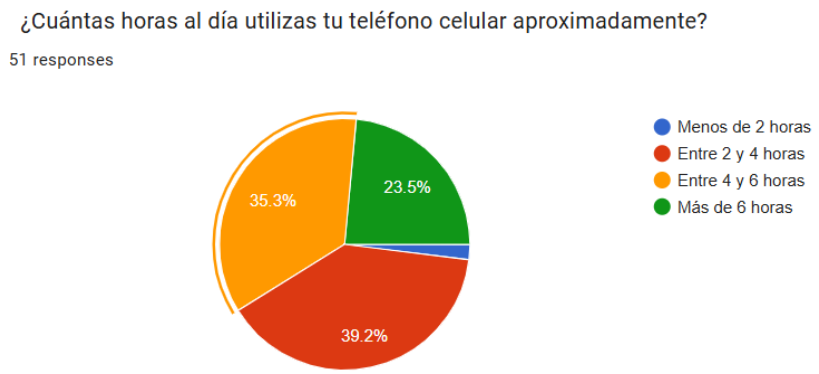

Figura 1. Distribución del tiempo de uso del celular en estudiantes universitarios

Interpretación:

La gráfica muestra que la mayoría de los estudiantes utiliza el celular más de 5 horas diarias, lo cual confirma un patrón de uso elevado. Este comportamiento sugiere una alta dependencia del dispositivo, lo que puede interferir con el tiempo destinado a actividades académicas y afectar el rendimiento escolar. Y en este caso también es un claro ejemplo que en la imagen nadie utiliza el celular menos de 2 horas y la pregunta es: ¿Los estudiantes dependen tanto de celular?

4.2 Percepción de Interferencia

Al evaluar la variable de interferencia, el **72.4% de la muestra** reconoce que el celular representa el principal distractor dentro del aula, por encima de factores externos o ruidos ambientales. Los estudiantes reportan que la mayor dificultad radica en el "costo de conmutación": el tiempo que le toma al cerebro volver a enfocarse en la explicación técnica después de haber leído un mensaje. Los resultados indican que tras una distracción digital, el alumno pierde en promedio entre 5 y 10 minutos de la secuencia lógica de la clase, lo que explica las lagunas de conocimiento detectadas en las evaluaciones parciales.

Figura 2. Nivel de distracción causado por el uso del celular durante actividades académicas

Interpretación:

Los resultados reflejan que una gran proporción de los estudiantes experimenta distracción frecuente o moderada al utilizar el celular durante actividades académicas. Esto indica que el dispositivo actúa como un factor disruptivo que afecta la atención y dificulta el proceso de aprendizaje.

4.3 Correlación con el Rendimiento

Mediante el cruce de variables, se observa una correlación negativa moderada. Los alumnos que registran un uso superior a las 7 horas diarias muestran una tendencia del **40% mayor al incumplimiento de entregas finales**. Esto confirma que el celular no es solo un distractor momentáneo, sino un factor que altera profundamente la disciplina de estudio autónomo.

Figura 3. Impacto del uso del celular en el incumplimiento de tareas académicas

Interpretación:

La gráfica evidencia que un porcentaje considerable de estudiantes ha dejado de cumplir con sus tareas debido al uso del celular. Este resultado muestra cómo el dispositivo puede influir negativamente en la responsabilidad académica, favoreciendo la procrastinación y afectando el desempeño escolar.

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los hallazgos de este estudio en la UTNG contrastan con la idea de que los estudiantes de carreras tecnológicas poseen una mayor capacidad de multitarea. Por el contrario, los datos demuestran que, ante la complejidad de los contenidos de Desarrollo de Software, el cerebro recurre al celular como una vía de escape ante el estrés cognitivo, lo que genera un círculo vicioso de bajo rendimiento y mayor dependencia al dispositivo para aliviar la frustración académica. Se discute la necesidad de transitar de una política de prohibición a una de **alfabetización atencional**, donde el alumno aprenda a gestionar su energía cognitiva en función de la importancia de la tarea.

Conclusiones

A partir del análisis de los datos obtenidos en la presente investigación, se puede concluir que el uso excesivo del teléfono celular durante las actividades académicas representa un factor significativo que influye negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios.

En primer lugar, los resultados evidencian que el tiempo de uso del dispositivo móvil, con un promedio de 5.8 horas diarias, no solo refleja un hábito constante, sino también un patrón de comportamiento que interfiere directamente con los procesos de aprendizaje. La frecuencia con la que los estudiantes interactúan con el celular durante clases o sesiones de estudio genera interrupciones en la atención, lo que dificulta la comprensión de contenidos y la retención de información.

Asimismo, se identificó que la distracción derivada del uso del celular no es un evento aislado, sino una conducta recurrente que afecta la organización del tiempo y el cumplimiento de las responsabilidades académicas. La tendencia a posponer tareas, así como el incumplimiento en

la entrega de actividades, sugiere la presencia de procrastinación asociada al uso de dispositivos móviles, lo cual impacta directamente en el desempeño académico.

Desde una perspectiva cognitiva, los hallazgos respaldan lo planteado por la teoría de la carga cognitiva, ya que la constante alternancia entre estímulos académicos y digitales incrementa la sobrecarga mental, reduciendo la capacidad del estudiante para procesar información de manera eficiente. Esto resulta especialmente relevante en contextos educativos que demandan altos niveles de concentración, como es el caso de la formación en desarrollo de software.

Finalmente, esta investigación pone en evidencia que el uso del celular dentro del aula no debe ser entendido únicamente como un problema disciplinario, sino como un fenómeno complejo que involucra factores tecnológicos, cognitivos y conductuales. Por ello, resulta necesario desarrollar estrategias que permitan integrar el uso del celular de manera responsable dentro del proceso educativo, en lugar de restringirlo completamente

Cierre reforzado

En un entorno académico cada vez más influenciado por la tecnología, el verdadero desafío no radica en eliminar el uso del teléfono celular, sino en desarrollar la capacidad de gestionarlo de manera consciente y equilibrada. La autorregulación digital se posiciona como una habilidad fundamental para los estudiantes universitarios, especialmente en áreas técnicas donde la concentración y el pensamiento lógico son esenciales.

Promover una cultura de uso responsable de la tecnología no solo contribuirá a mejorar el rendimiento académico, sino que también permitirá formar profesionales más disciplinados, críticos y preparados para enfrentar los retos del entorno digital actual. En este sentido, la educación superior debe asumir un papel activo en la formación de competencias que trasciendan lo técnico, incorporando hábitos de estudio y control del entorno digital como parte integral del desarrollo académico.

REFERENCIAS

Esquivel Gámez, I., Guerrero Posadas, M., & Berthely Barrios, J. C. (2024). *Adicción al teléfono inteligente, inteligencia fluida y memoria operativa en estudiantes mexicanos*. Apertura, 16(1). https://doi.org/10.32870/Ap.v16n1.2470

Franco-Alejandre, D., & Urcid-Velarde, S. (2025). *Dependencia al teléfono celular en estudiantes universitarios: análisis del uso y abuso en los contextos académico y familiar*. Sociedades y Desigualdades, 2(4), 97–115.

Martínez Sandoval, M. B., & Rivera Rosales, E. E. (2025). *Uso del celular y su impacto en la vida diaria*. Ciencia Cierta. https://revistas.uadec.mx/CienciaCierta/article/view/235

Palmar Chirino, J. G. (2023). *Impacto de los smartphones en lo académico y su efecto en el rendimiento estudiantil universitario*.

Revista Médica. (2023). *Impacto del móvil en la salud física y mental de los jóvenes*. https://revistamedica.com/impacto-movil-salud-fisica-mental-jovenes/

Sweller, J. (2011). *Cognitive load theory*. Psychology of Learning and Motivation.

Zimmerman, B. J. (2002). *Becoming a self-regulated learner: An overview*. Theory Into Practice.